树的游戏(game)

2s 1024mb

题目描述

Mr. Panda 和 Mr. Sheep 在一棵有 n 个顶点的树上玩游戏。初始时，一个棋子位于顶点 1。Mr. Panda 和 Mr. Sheep 轮流移动棋子，由 Mr. Panda 先手。

在每一回合中，玩家必须将棋子移动到另一个顶点。游戏有一个限制：除了第一步之外，当前移动的距离必须严格大于对手在上一个回合中移动的距离。如果当前回合没有合法的移动方式，则该玩家输掉游戏。

Mr. Sheep 觉得这个游戏对他不公平。因此，Mr. Panda 允许 Mr. Sheep 选择树的一个连通子图，该子图必须包含顶点 1 以及当前棋子所在的顶点。如果 Mr. Panda 和 Mr. Sheep 都采取最优策略，Mr. Sheep 有多少种不同的方式选择子图，使得他能够获胜？如果两种方式选择的子图不同，则视为不同的方式。由于答案可能非常大，你只需要输出其对 10^9+7 取模的结果。

输入格式

第一行包含一个整数 n，表示树的顶点数。 接下来的 $n-1$ 行，每行包含两个整数 x 和 y，表示顶点 x 和顶点 y 之间有一条边。保证给定的边构成一棵树。

输出格式

输出一个数表示答案

样例输入 #1

```
2
1 2
```

样例输出 #1

```
1
```

样例输入 #2

```
6
1 2
2 3
1 4
4 5
4 6
```

样例输出 #2

```
5
```

说明/提示

【数据范围】

对于 100% 的数据，$n \leq 2 \times 10^5$。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
$1 \sim 2$	7	
$3 \sim 6$	3000	$u_i = i, v_i = i + 1$
$7 \sim 12$	3000	
$13 \sim 18$	2×10^5	$u_i = i, v_i = i + 1$
$19 \sim 25$	2×10^5	